

Conecta Voluntariado CR

Equipo 4

Leidy Fajardo Sanchez

Mario Castro Chacon

David Cordero Navarro

Curso: Proyecto Integrador 1

Sección: SCV1

Fecha: 4 de octubre 2026

Versión: V3.0

Estado del documento: Borrador

Historial de cambios:

Versión	Fecha	Actor(a)/es	Descripción del cambio	Estado
V1.0	17/09/2026	Leidy Fajardo Sánchez	Creación del repositorio Conecta-voluntariado-cr-equipo 4	Creado
V1.1	29/09/2026	Mario Castro Chacón	Creación de la introducción y requisitos funcionales	Entregado
V1.2	30/09/2026	Mario Castro Chacón	Creación de glosario	Entregado
V1.3	30/09/2026	Leidy Fajardo Sánchez	Introducción de supuestos, dependencias y restricciones	Entregado
V2.0	30/09/2026	David Cordero Navarro	Creación de portada/ Instrucción de actores y partes interesadas	Entregado
V2.1	01/10/2026	Leidy Fajardo Sánchez	Revisión de supuestos, dependencias y restricciones/ Contexto y problema/Reglas de negocio	Entregado
V2.2	01/10/2026	David Cordero Navarro	Creación requisitos no funcionales/ Introducción de las reglas de negocio	Entregado
V2.3	07/10/2026	Mario Castro Chacón	Priorización/ Preguntas pendientes y decisiones	Entregado
V3.0	8/10/2026	Leidy Fajardo Sánchez	Revisión de Matriz de trazabilidad inicial	Entregado

2. Introducción

El Propósito de este documento es especificar formalmente los requisitos funcionales, no funcionales, reglas del negocio, arquitectura de datos y criterios de verificación para la plataforma web Conecta Voluntariado CR. El cual nos va a servir como base para el diseño, desarrollo, pruebas y evaluación del producto final.

Este documento está dirigido a:

Organización (RACC): Para aprobación de la arquitectura de requisitos, trazabilidad y evaluación de producto final.

Equipo de desarrollo: Sirve como una guía normativa para la división de tareas con el equipo, diseño y codificación.

Equipo de calidad: Para la elaboración de casos de prueba y verificación de cumplimiento de requerimientos.

Esta ERS contiene el ciclo completo de gestión de voluntarios como registro de organizaciones, publicación y gestión de actividades, inscripción de voluntarios, validación de cupos y requisitos, control de asistencia, acreditación de horas y retroalimentación.

Referencia: Contexto de Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC)

3. Contexto y problema

Situación actual

La Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC) es una organización ficticia de alcance nacional que reúne organizaciones sociales, asociaciones de desarrollo y grupos comunitarios. Estas entidades necesitan personas voluntarias para realizar actividades de ambiente, educación, apoyo comunitario, bienestar animal, cultura y respuesta local.

Actualmente, las organizaciones publican sus oportunidades mediante canales independientes y gestionan las inscripciones utilizando formularios, hojas de cálculo y mensajería. Como resultado, la información sobre actividades, turnos, cupos, requisitos, solicitudes, aprobaciones, asistencia y horas aportadas queda dispersa.

Problema identificado

La falta de una plataforma centralizada dificulta mantener información actualizada y consistente sobre las oportunidades de voluntariado. Las personas voluntarias no siempre pueden conocer cuáles actividades siguen disponibles, mientras que las coordinaciones deben revisar manualmente los cupos, los requisitos y las solicitudes recibidas.

La información fragmentada también dificulta detectar solicitudes duplicadas o incompatibles y relacionar la participación con los registros de asistencia y las horas acreditadas.

Consecuencias

- Incertidumbre sobre la disponibilidad de actividades y turnos.
- Mayor carga administrativa para las coordinaciones.
- Riesgo de solicitudes duplicadas o incompatibles.
- Demoras en la revisión de solicitudes.
- Registros de asistencia y horas aportadas tardíos o inconsistentes.
- Dificultad para consolidar información sobre la participación de las personas voluntarias.

Objetivo del producto

Desarrollar ConectaVoluntariado CR, una aplicación web que centralice organizaciones, actividades, turnos, solicitudes, aprobaciones, asistencia, horas acreditadas y retroalimentación. Su propósito es facilitar la consulta de oportunidades y mantener información consistente durante la gestión del voluntariado.

Límites del sistema

El sistema gestionará los datos y procesos digitales de voluntariado establecidos en el enunciado oficial, considerando los permisos de visitantes, personas voluntarias, coordinadores de organización y administradores de plataforma.

La realización física de las actividades, el desplazamiento de participantes y la supervisión presencial ocurren fuera del sistema. La plataforma podrá registrar la

información relacionada con estos procesos cuando forme parte del alcance aprobado.

Las funciones adicionales, como pagos o integraciones con servicios externos, deberán confirmarse con el enunciado oficial y aprobarse antes de incorporarlas.

4. Actores y partes interesadas.

Actor	Necesidades	Responsabilidades	Límites
Visitante	Validar si hay disponibilidad para asistir a las instalaciones de la organización. Entender qué actividades se ofrecen.	Persona interesada en conocer la organización.	Esta persona únicamente puede conocer detalles de la organización, pero no puede realizar reservas de voluntariados.
Voluntario	Verificar si los requisitos que se deben de cumplir para ser voluntario. Identificar qué tipo de actividades se encuentran disponibles. Poder agendar las solicitudes de voluntariado. Confirmar si la solicitud de voluntariado ha sido aprobada. Poder modificar una solicitud ya realizada.	Persona autorizada para participar en las actividades de voluntariado. Esta persona puede consultar los detalles de la actividad en la que desea participar.	Tiene un cupo limitado de reservas que puede agendar. Únicamente puede agendar las actividades disponibles, es decir, no puede agregar manualmente la actividad que le interesa.

Coordinador	Velar por que la información recibida se agrupe en un solo canal. Monitorear que las solicitudes cumplan con los requisitos. Velar por que las reservas de los voluntarios se estén guardando. Gestionar los detalles de las campañas de voluntariado.	Este rol es administrativo y se encarga de gestionar y regular que tanto la información recibida como las solicitudes estén organizadas.	No debe de permitir información que se obtenga de un canal diferente al canal acordado. Verificar que las inscripciones a los voluntarios no se agenden después de la fecha límite.
Administrador	Auditar o supervisar que las actividades se gestionan uniformemente. Verifica que cada persona cumpla con los requisitos para hacer voluntariado. Velar porque se requiere de un soporte y mantenimiento constante.	Se trata de un rol de super usuario, puede conceder accesos a la plataforma, realizar auditorías, aprobar o rechazar solicitudes de las organizaciones	Limitación de auditorías y control de supervisión. Tiene dependencia jerárquica.

5. Glosario

Actividad / Actividades: Iniciativa, proyecto social o campaña comunitaria publicada por una organización dentro de la plataforma (ej. educación, ambiente, bienestar animal), la cual agrupa uno o varios turnos de trabajo.

Administrador/a de Plataforma: Rol de superusuario responsable de la gobernanza global del sistema, la auditoría, la moderación de contenidos y la aprobación de la afiliación de organizaciones.

Aprobación / Aprobaciones: Confirmación formal emitida por el administrador

para autorizar a una organización, o por el coordinador para validar la solicitud de inscripción de un voluntario.

Asistencia: Registro digital de verificación que confirma la presencia y participación efectiva del voluntario durante la ejecución de un turno.

Backend: Capa lógica del servidor encargada del procesamiento de datos, autenticación de usuarios, reglas de negocio y gestión de la base de datos sin interacción visual directa con el usuario.

Capacidad / Cupo / Cupos: Cantidad máxima o mínima de personas voluntarias permitidas o requeridas para completar la atención de un turno específico.

Coordinador/a de Organización: Representante de una entidad o asociación afiliada encargado de crear actividades, gestionar turnos, evaluar solicitudes, tomar asistencia y emitir horas acreditadas.

CSS3: Lenguaje de estilos en cascada utilizado en el *frontend* para definir la presentación visual, colores, tipografía, disposición (*layout*) y diseño adaptativo (*responsive*) de la plataforma.

Duplicados / Solicitudes Duplicadas: Registros redundantes o múltiples intentos de inscripción realizados por un mismo voluntario para el mismo turno o en horarios contrapuestos.

ERS (Especificación de Requisitos de Software): Documento formal que establece la línea base de capacidades funcionales, restricciones técnicas y métricas de calidad que debe cumplir el sistema.

Express: *Framework* web minimalista y flexible para Node.js que facilita la creación de la API RESTful y el manejo de rutas en el *backend*.

Frontend / Front end: Capa de la aplicación con la que los usuarios interactúan directamente en el navegador web, abarcando la interfaz gráfica, controles y

componentes visuales.

Full-stack / Full stack: Enfoque de desarrollo de software que abarca tanto la capa de cliente (*frontend*) como la capa de servidor (*backend*) y la persistencia de datos.

Habilidad / Habilidades: Capacidad, competencia o condición técnica/física que posee un voluntario o que es requerida por una organización para un turno específico (ej. primeros auxilios, conducción).

Horas Acreditadas: Cantidad de horas acumuladas y certificadas formalmente en el expediente del voluntario tras haber completado con éxito su participación en un turno.

HTML5: Lenguaje de marcado estándar utilizado para estructurar semánticamente el contenido de las páginas web de la aplicación.

JavaScript (JS): Lenguaje de programación interpretado ejecutable en el navegador (*frontend*) y en el servidor (*backend* mediante Node.js) para otorgar interactividad y lógica dinámica.

MongoDB Atlas: Servicio en la nube de base de datos NoSQL orientada a documentos, utilizado para almacenar la información persistente del sistema.

Mongoose: Librería ODM (*Object Data Modeling*) para Node.js y MongoDB que permite definir esquemas, modelar datos y aplicar validaciones en el *backend*.

Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor que permite construir aplicaciones de red escalables e integradas con Express.

Persona Voluntaria / Voluntario/a: Ciudadano registrado en la plataforma interesado en postularse a oportunidades de voluntariado, cumplir turnos y certificar sus horas.

RACC (Red de Acción Comunitaria de Costa Rica): Organización que

articula grupos comunitarios, asociaciones de desarrollo y proyectos sociales a nivel nacional que requieren voluntarios.

Retroalimentación: Comentarios, evaluaciones o calificaciones de desempeño emitidas de manera mutua entre voluntarios y coordinadores al finalizar una actividad.

Solicitud / Solicitudes: Postulación explícita enviada por un voluntario para reservar un cupo en un turno determinado.

Turno / Turnos: Franja horaria delimitada (con fecha, hora de inicio y hora de fin) dentro de una actividad, asociada a un cupo y ubicación determinada.

Visitante: Usuario no autenticado que navega públicamente por el catálogo de oportunidades y la información institucional de la RACC.

6. Supuestos, dependencias y restricciones.

ID	Tipo	Descripción	Impacto
RES-01	Restricción	El front end utilizará HTML5,CSS3 y JavaScript.	El diseño y la implementación de las interfaces deben ajustarse a estas tecnologías.
RES-02	Restricción	El backend utilizará Node.js y Express.	Los servicios y rutas de la aplicación se desarrollarán con este stack.
RES-03	Restricción	La persistencia utilizará MongoDB Atlas y Mongoose	El modelo de datos y las pruebas requieren una conexión configurada a la base de datos.
RES-04	Restricción	Las reglas obligatorias del	No pueden eliminarse ni

		enunciado oficial forman parte de la línea base.	modificarse sin una solicitud de cambio aprobada por el docente.
DEP-01	Dependencia	El equipo utilizará GitHub para el repositorio y los entregables.	Todos los integrantes necesitan acceso y los enlaces deben funcionar para la evaluación.
DEP-02	Dependencia	El equipo utilizará Jira para gestionar el trabajo posterior.	Los requisitos deberán conservar identificadores estables para poder relacionarlos con las tareas
SUP-01	Supuesto pendiente de confirmar	Se utilizarán datos ficticios para las pruebas y la demostración.	Si se requieren datos reales, habrá que revisar su tratamiento y las pruebas
SUP-02	Supuesto pendiente de confirmar	La coordinación definirá la capacidad de cada turno.	Esta decisión afecta la disponibilidad y la validación de solicitudes.
RES-05	Restricción	Los identificadores de requisitos serán únicos y estables, un ID eliminado no se reutilizará para otra capacidad.	Se preservará la trazabilidad entre requisitos, tareas, pruebas y cambios.
RES-06	Restricción	La fuente editable de la ERS se conservará en docs/requirements/ y la versión evaluada se identificará con el tag avance-1.	La entrega deberá poder localizarse y recuperarse en el repositorio.
DEP-03	Dependencia	El acceso a	La indisponibilidad

		MongoDB Atlas requiere conectividad y una configuración válida.	del servicio impedirá completar operaciones que consulten o modifiquen datos persistentes.
DEP-04	Dependencia	El enunciado oficial y las aclaraciones del docente determinan las reglas y el alcance aprobado.	Las decisiones pendientes deberán resolverse y reflejarse en la ERS antes de cerrar la línea base.
SUP-03	Supuesto pendiente de confirmar	Las personas usuarias dispondrán de un navegador compatible y conexión a Internet.	Si se exige funcionamiento sin conexión, deberá revisarse el alcance de la solución.
SUP-04	Supuesto pendiente de confirmar	El coordinador registrará la asistencia y las horas acreditadas de su organización.	La confirmación de este supuesto determinará los permisos y los procedimientos de estas operaciones.

Alcance excluido

La ejecución presencial de las actividades y la prestación material del transporte no forman parte de las operaciones digitales de la aplicación.

Se propone excluir el procesamiento de pagos, las donaciones monetarias y el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Estas exclusiones permanecerán pendientes de confirmación con el enunciado general y el docente.

Estado de los supuestos

En esta versión no se dispone de evidencia de aprobación de los supuestos. Su respuesta, fecha, responsable e impacto deberán registrarse en la sección 14.

7. Reglas de negocio.

ID	Regla
RN-01	Unificación de toda la información recibida.
RN-02	Gestionar las inscripciones mediante un solo canal.
RN-03	Administrar la información relacionada a cupos, requisitos, horarios, aprobaciones, asistencia y horas se agrupe se muestre en un solo sitio.
RN-04	Prevención de duplicidad e incompatibilidad.
RN-05	Registro y trazabilidad de participación.
RN-06	Asignación de Roles y responsabilidades.
RN-07	Confirmación de aprobaciones del voluntariado que se solicitó.
RN-08	Poder agregar retroalimentación.
RN-09	Trazabilidad o coherencia en las decisiones

8. Requisitos funcionales.

ID	RF-001
Nombre	Registrar cuenta
Descripción normativa	El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante nombre completo, correo, contraseña, identificación y catálogo de habilidades.
Actor/es	Usuario
Precondición	El correo del usuario no debe estar registrado previamente.
Datos / entrada	Nombre completo, Correo, contraseña, ID, Habilidades.

Resultado esperado	Una vez creada la cuenta redireccionar a inicio de sesión.
Reglas asociadas	RN-06
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual de creación de usuario e inicio de sesión.

ID	RF-002
Nombre	Registro de Organizacion
Descripción normativa	El sistema debe permitir a los representantes de las Organizaciones registrarse utilizando datos institucionales.
Actor/es	Organización
Precondición	Formulario de registro debe ser completado.
Datos / entrada	Nombre de Organización, Cédula Jurídica, Nombre de punto de contacto, correo y teléfono.
Resultado esperado	Organización registrada.
Reglas asociadas	RN-01 // RN-06
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual de registro de Organización.

ID	RF-003
Nombre	Administración de Organizaciones
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Administrador de la plataforma editar o eliminar las Organizaciones existentes.
Actor/es	Administrador de plataforma
Precondición	Debe existir al menos una Organización

Datos / entrada	Información de la Organización, opción de eliminar o editar, motivo de los cambios efectuados.
Resultado esperado	Efectuar cambios en Organizaciones previamente agregadas.
Reglas asociadas	RN-01 // RN-09
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual editando información de organización o eliminando Organización.

ID	RF-004
Nombre	Inicio de Sesión
Descripción normativa	El sistema debe autenticar las credenciales del usuario y dar los permisos correspondientes.
Actor/es	Voluntario, Coordinador, Administrador.
Precondición	El Usuario debe estar registrado previamente.
Datos / entrada	Correo y contraseña.
Resultado esperado	Redireccion a los accesos correspondientes.
Reglas asociadas	RN-06
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual utilizando cuentas creadas de Voluntario, Coordinador, Administrador.

ID	RF-005
Nombre	Publicación de Actividades
Descripción normativa	El sistema debe permitir al coordinador crear y editar actividades asociadas a

	su organización, detallando causa, ubicación y requisitos.
Actor/es	Coordinador
Precondición	Organización previamente agregada al sistema.
Datos / entrada	ID, Nombre, descripción, área temática (ambiente, educación, etc.) Provincia/cantón, requisitos.
Resultado esperado	La actividad debe aparecer publicada en el sistema.
Reglas asociadas	RN-03
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual creando una actividad y comprobando que sea visible en usuarios.

ID	RF-006
Nombre	Buscador con filtros de Actividades.
Descripción normativa	El sistema debe permitir buscar y filtrar actividades por provincia, temática, fecha y habilidades.
Actor/es	Voluntarios
Precondición	Deben de existir actividades agregadas para poder verificar que funcione.
Datos / entrada	Filtro de provincia, temática, fecha y habilidades
Resultado esperado	La lista debe ser filtrada en tiempo real.
Reglas asociadas	RN-03
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual ejecutando filtros con múltiples criterios seleccionados.

ID	RF-007
Nombre	Validación de horario incompatible
Descripción normativa	El sistema debe rechazar automáticamente la inscripción a un turno si el voluntario ya posee una inscripción confirmada que coincide en fecha y horario.
Actor/es	Voluntario
Precondición	Voluntario con un turno agendado entre las 08:00 y 12:00 el mismo día
Datos / entrada	Intento de inscripción a un segundo turno el mismo día.
Resultado esperado	Mensaje de error // Ya tiene una actividad dentro de ese horario.
Reglas asociadas	RN-04
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual de inscripción de 2 actividades en el mismo día y horario.

ID	RF-008
Nombre	Cancelar Inscripción
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Voluntario cancelar su inscripción a un turno previamente agendado.
Actor/es	Voluntario
Precondición	Previamente inscrito a una actividad
Datos / entrada	ID de turno inscrita a cancelar
Resultado esperado	Liberación de cupo reservado
Reglas asociadas	RN-02 // RN-05
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Prueba manual de cancelación de inscripción y verificación de cupo de

	turno.

ID	RF-009
Nombre	Edición de Datos Personales y Habilidades
Descripción normativa	El sistema debe permitir al voluntario actualizar su información personal y habilidades.
Actor/es	Voluntario
Precondición	Debe iniciar sesión previamente.
Datos / entrada	Nombre completo, Correo, contraseña, ID, Habilidades.
Resultado esperado	Perfil actualizado.
Reglas asociadas	RN-01
Prioridad	Should
Metodo de Verificacion	Modificar datos de perfil, recargar la página y verificar que persistan los cambios.

ID	RF-010
Nombre	Programación de turnos
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador asociar uno o varios turnos a una actividad, definiendo fecha, horario y límite de cupos.
Actor/es	Coordinador
Precondición	Actividad previamente creada
Datos / entrada	ID de actividad, fecha, hora inicio, hora fin, cupo máximo de voluntarios.
Resultado esperado	Turnos asociados a la actividad con contador de cupos disponibles igual al cupo máximo.

Reglas asociadas	RN-03 // RN-04
Prioridad	Must
Metodo de Verificacion	Inspección visual del catálogo comprobando disponibilidad de turnos por actividad.

ID	RF-011
Nombre	Consultar actividades publicadas
Descripción normativa	El sistema debe mostrar el listado de actividades publicadas que sean visibles para el actor.
Actor/es	Visitante y persona voluntaria.
Precondición	Las actividades cumplen las condiciones de visibilidad definidas para la consulta.
Datos / entrada	Petición de consulta del listado de actividades.
Resultado esperado	Se muestran las actividades visibles; si no existen resultados, se informa que no hay actividades disponibles para la consulta.
Reglas asociadas	Visibilidad y publicación de actividades. Código RN pendiente.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Preparar actividades visibles y no visibles y comprobar que el listado incluya únicamente las correspondientes.

ID	RF-012
Nombre	Consultar detalles de una actividad
Descripción normativa	El sistema debe mostrar la organización responsable, la descripción, los requisitos y los turnos asociados con

	una actividad visible.
Actor/es	Visitante y persona voluntaria.
Precondición	La actividad existe y es visible para el actor.
Datos / entrada	Identificador de la actividad.
Resultado esperado	Se muestra la información correspondiente a la actividad seleccionada.
Reglas asociadas	Visibilidad y contenido de actividades. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Consultar una actividad conocida y comparar la información mostrada con los datos almacenados.

ID	RF-013
Nombre	Consultar cupos disponibles de un turno
Descripción normativa	El sistema debe mostrar los cupos disponibles de un turno conforme a su capacidad y a los estados de solicitud que ocupen cupo según las reglas oficiales.
Actor/es	Visitante y persona voluntaria.
Precondición	El turno pertenece a una actividad visible para el actor.
Datos / entrada	Identificador del turno.
Resultado esperado	Se muestra la cantidad de cupos disponibles calculada según la regla de capacidad.
Reglas asociadas	Capacidad y estados que ocupan cupo. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Preparar un turno con capacidad conocida y solicitudes en distintos

	estados; comparar el resultado con el cálculo esperado.

ID	RF-014
Nombre	Registrar solicitud de participación
Descripción normativa	El sistema debe registrar una solicitud de participación en un turno cuando la persona voluntaria cumpla las condiciones de inscripción establecidas en las reglas oficiales.
Actor/es	Persona voluntaria.
Precondición	La persona está autenticada y el turno admite solicitudes.
Datos / entrada	Identificador del turno y datos obligatorios de la solicitud.
Resultado esperado	Se crea una solicitud vinculada con la persona y el turno, en el estado inicial establecido.
Reglas asociadas	Inscripción, requisitos, duplicidad e incompatibilidad. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Enviar una solicitud válida y comprobar su almacenamiento; probar cada condición incumplida y verificar el rechazo sin creación del registro.

ID	RF-015
Nombre	Consultar solicitudes propias
Descripción normativa	El sistema debe mostrar a la persona voluntaria sus solicitudes de participación y el estado actual de cada una

Actor/es	Persona voluntaria.
Precondición	La persona está autenticada.
Datos / entrada	Identidad de la persona autenticada.
Resultado esperado	Se muestran únicamente sus solicitudes, con la actividad, el turno y el estado correspondiente.
Reglas asociadas	Propiedad y acceso a solicitudes. Código RN pendiente.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Crear solicitudes para dos personas voluntarias. Iniciar sesión con cada cuenta y comprobar que se muestran únicamente sus solicitudes, con la actividad, el turno y el estado registrados. Comprobar también que una cuenta sin solicitudes muestra un historial vacío.

ID	RF-016
Nombre	Consultar solicitudes de un turno de la organización
Descripción normativa	El sistema debe mostrar al coordinador autorizado las solicitudes recibidas para un turno de su organización.
Actor/es	Coordinador de organización.
Precondición	El coordinador está autenticado y tiene autorización sobre la organización del turno.
Datos / entrada	Identificador del turno.
Resultado esperado	Se muestran las solicitudes del turno y los datos permitidos para su revisión.
Reglas asociadas	Permisos del coordinador y pertenencia a la organización. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.

Metodo de Verificacion	Consultar un turno propio y otro de una organización ajena; comprobar que el acceso al segundo sea denegado.

ID	RF-017
Nombre	Aprobar solicitud de participación
Descripción normativa	El sistema debe cambiar una solicitud al estado de aprobada cuando un coordinador autorizado ejecute la aprobación y se cumplan las reglas de transición y capacidad.
Actor/es	Coordinador de organización.
Precondición	El coordinador está autenticado, tiene autorización sobre la organización de la solicitud y esta cumple las condiciones de aprobación.
Datos / entrada	Identificador de la solicitud.
Resultado esperado	La solicitud queda aprobada y su efecto sobre la disponibilidad se refleja conforme a la regla de capacidad.
Reglas asociadas	Aprobación, estados, capacidad y permisos. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Aprobar una solicitud válida y comprobar su estado; intentar una aprobación que incumpla las condiciones y verificar que no se modifique.

ID	RF-018
Nombre	Registrar asistencia
Descripción normativa	El sistema debe almacenar el estado de asistencia de una participación cuando el registro sea realizado por el rol autorizado y cumpla las condiciones oficiales.

Actor/es	Coordinador de organización, pendiente de confirmar con el enunciado.
Precondición	El actor tiene autorización y la participación está habilitada para el registro de asistencia.
Datos / entrada	Identificador de la participación y estado de asistencia permitido.
Resultado esperado	El registro de asistencia queda vinculado con la participación correspondiente.
Reglas asociadas	Asistencia, estados y permisos. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Registrar una asistencia válida y comprobar su persistencia; intentar registrar asistencia de otra organización y verificar el rechazo.

ID	RF-019
Nombre	Registrar horas acreditadas
Descripción normativa	El sistema debe almacenar las horas acreditadas de una participación cuando el rol autorizado realice el registro y se cumplan las reglas oficiales de acreditación.
Actor/es	Coordinador de organización, pendiente de confirmar con el enunciado.
Precondición	La participación cumple las condiciones necesarias para acreditar horas.
Datos / entrada	Identificador de la participación y cantidad de horas; si el enunciado exige cálculo automático, se utilizarán los datos que determine esa regla.
Resultado esperado	Las horas acreditadas quedan almacenadas y vinculadas con la participación.

Reglas asociadas	Acreditación, límites y relación con asistencia. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Registrar horas válidas y comprobar su almacenamiento; probar valores o condiciones no permitidos y verificar el rechazo.

ID	RF-020
Nombre	Registrar retroalimentación
Descripción normativa	El sistema debe almacenar la retroalimentación enviada por una persona voluntaria sobre una participación habilitada para recibirla.
Actor/es	Persona voluntaria.
Precondición	La persona está autenticada y su participación cumple las condiciones oficiales para emitir retroalimentación.
Datos / entrada	Identificador de la participación y contenido de retroalimentación requerido.
Resultado esperado	La retroalimentación queda vinculada con la persona y la participación correspondiente.
Reglas asociadas	Elegibilidad, contenido y cantidad de registros permitidos. Códigos RN pendientes.
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Registrar retroalimentación de una participación habilitada y comprobar su persistencia; intentar registrarla para una participación no habilitada y verificar el rechazo.

ID	RF-021

Nombre	Inscripción de Voluntarios a Turnos
Descripción normativa	El sistema debe permitir a un Voluntario autenticado inscribirse a un turno disponible.
Actor/es	Voluntario
Precondición	Sesión activa de Voluntario y turno con cupos disponibles.
Datos / entrada	Turno seleccionado.
Resultado esperado	Solicitud de inscripción registrada y decremento de un cupo disponible en el turno.
Reglas asociadas	RN-02 // RN-03
Prioridad	Must.
Metodo de Verificacion	Intentar inscribir a un voluntario y verificar el cambio de contador de cupos.

Justificación de prioridad: los RF-011 al RF-020 se proponen como Must porque cubren la consulta y la gestión del ciclo de participación descrito en la consigna. Esta clasificación deberá revisarse con las reglas del enunciado general.

9. Requisitos no funcionales.

ID	RNF-001
Atributo	Rendimiento
Condición / escenario	Consultar voluntariados disponibles por organizaciones, actividades y turnos con un perfil previamente creado
Métrica y umbral	Tiempo de respuesta desde que se realiza la consulta hasta que se observan los resultados 3 segundos en pruebas definidas.
Metodo de medicion	Simular la acción de “consultar voluntariados” en condiciones

	controladas.
Prioridad	Media

ID	RNF-002
Atributo	Accesibilidad
Condición / escenario	Tener un asistente auditivo para usuarios que tengan algún tipo de impedimento visual.
Métrica y umbral	Respuesta desde que se carga la página hasta que se comienza a brindar la ayuda auditiva 2 segundos
Metodo de medicion	Basado en estándares como WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)
Prioridad	Alta

ID	RNF-003
Atributo	Seguridad
Condición / escenario	Autenticación de los perfiles de cada usuario.
Métrica y umbral	Todas las contraseñas se deben de almacenar con caracteres especiales con un mínimo de 9 dígitos.
Metodo de medicion	Intentar registrar contraseñas que no cumplen los criterios y verificar que el sistema las rechaza.
Prioridad	Alta

ID	RNF-004
Atributo	Disponibilidad
Condición / escenario	Velar por que los usuarios puedan acceder al sistema al menos el 99.9% de las mensualmente

Métrica y umbral	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo que aseguren continuidad en caso de fallo de un servidor principal
Metodo de medicion	Bajo condiciones controladas realizar consultas masivas en diferentes horas del día para verificar que los servidores no se caigan.
Prioridad	Alta

ID	RNF-005
Atributo	“Responsive ”
Condición / escenario	Las dimensiones de la pantalla se debe de adaptar cuando el usuario esté utilizando computadoras, tablets o celulares
Métrica y umbral	El texto debe mantenerse legible sin necesidad de zoom en pantallas
Metodo de medicion	Verificar que los elementos se adaptan correctamente y no se solapan.
Prioridad	Media

ID	RNF-006
Atributo	Control de uso de navegadores
Condición / escenario	El sistema debe ser compatible con las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge
Métrica y umbral	El 100% de las funcionalidades críticas (login, formularios, consultas, reportes) deben ejecutarse sin errores en los navegadores definidos.
Metodo de medicion	Abrir la aplicación en Chrome, Firefox y Edge (últimas versiones).
Prioridad	Alta

ID	RNF-007
Atributo	Mantenibilidad
Condición / escenario	Dar soporte o modificar el sistema en horarios en los que baja condiciones analizadas el usuario no consulte el sitio
Métrica y umbral	El código debe estar dividido en módulos o clases que cumplan una única responsabilidad.
Metodo de medicion	Análisis estático, pruebas automatizadas, revisión de tickets y documentación.
Prioridad	Media

ID	RNF-008
Atributo	Confiabilidad
Condición / escenario	El sistema debe garantizar continuidad en operaciones críticas.
Métrica y umbral	El sistema debe tener una tasa de fallos de 0.1% de las transacciones mensuales.
Metodo de medicion	Reportes de errores durante un mes, calculando el porcentaje de transacciones fallidas frente al total
Prioridad	Alta

ID	RNF-009
Atributo	Usabilidad
Condición / escenario	Los usuarios deben poder aprender a usar el sistema en poco tiempo.
Métrica y umbral	Un usuario nuevo debe completar las tareas básicas en 30 minutos de

	entrenamiento.
Metodo de medicion	Pruebas con usuarios reales sin experiencia previa
Prioridad	Alta

ID	RNF-010
Atributo	Escabilidad
Condición / escenario	El sistema debe soportar un número creciente de usuarios simultáneos.
Métrica y umbral	El sistema debe mantener tiempos de respuesta de segundos en consultas
Metodo de medicion	Simular fallos en el sistema con caída de servidor y medir el tiempo hasta que el servicio vuelve a estar disponible
Prioridad	Alta

10. Interfaces y datos (Pendiente para siguientes avances)

11. Priorización.

ID	Nombre	Prioridad	Riesgo	Justificación
RF-001	Registrar cuenta	Must	Medio	Sin cuenta no se puede solicitar participación es la base de roles y permisos.
RF-002	Registro de organizacion	Must	Medio	Sin organizaciones no existen actividades

RF-003	Administración de organizaciones	Must	Medio	La administración debe activar o desactivar entidades y una organización inactiva no debe recibir solicitudes
RF-004	Inicio de sesión	Must	Alto	Las operaciones protegidas deben verificar identidad y rol.
RF-005	Publicación de actividades	Must	Medio	Es el punto de partida del proceso: la organización propone la oportunidad
RF-006	Buscador con filtros	Must	Bajo	El enunciado espera criterios de búsqueda o filtrado para localizar opciones. Los filtros adicionales son opcionales.
RF-007	Validación de horario incompatible	Must	Alto	Evita conflictos de horario, una de las inconsistencias que el cliente quiere eliminar.
RF-008	Cancelar suscripción	Must	Alto	Permite cancelar y liberar cupo con coherencia

				entre estado y disponibilidad
RF-009	Edición de datos personales y habilidades	Should	Bajo	El registro (RF-001) ya captura habilidades; editar el perfil mejora el uso pero no bloquea el ciclo.
RF-010	Programación de turnos	Must	Medio	Sin turnos con capacidad mayor que cero no hay nada que solicitar.
RF-011	Consultar actividades publicadas	Must	Bajo	La persona visitante debe conocer la oferta pública sin iniciar sesión
RF-012	Consultar detalles de una actividad	Must	Bajo	Organización, propósito, fechas, turnos y condiciones son el mínimo de la consulta pública.
RF-013	Consultar cupos disponibles	Must	Alto	La disponibilidad debe reflejar el estado real del turno, no una cifra fija.
RF-014	Registrar solicitud de participación	Must	Alto	La solicitud nace pendiente y no consume cupo
RF-015	Consultar solicitudes propias	Must	Medio	Elimina la incertidumbre sobre si la

				solicitud fue recibida o aprobada.
RF-016	Consultar solicitudes de un turno	Must	Alto	La coordinación solo ve datos de su organización.
RF-017	Aprobar solicitud de participación	Must	Alto	Aprobar es la operación que consume cupo; no puede exceder la capacidad ni repetirse.
RF-018	Registrar asistencia	Must	Alto	Solo para solicitudes aprobadas de la propia organización y sin adelantarse al turno
RF-019	Registrar horas acreditadas	Must	Alto	Las horas no pueden ser negativas ni superar la duración del turno; sustenta los reportes de RACC.
RF-020	Registrar retroalimentación	Must	Medio	Solo con participación completada y máximo una reseña por participación. Es el último Must que se recortará si el tiempo no alcanza.
RF-021	Inscripción de voluntarios a	Wont	Alto	Duplica RF-014,

	turnos			descuenta cupo al solicitar. Se propone retirarlo; su ID no se reutiliza.

12. Matriz de trazabilidad inicial.

Fuente o regla	Requisitos relacionados
Consigna general, sección 3.5: objetivo centralizar la consulta y administración de oportunidades. RN-01:unificación de la información. RN-02 gestión de inscripciones mediante un solo canal.	RF-002, RF-003, RF-005, RF-006, RF-010, RF-011, RF-012, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019
Consigna general, sección 3.6: personas que interactuarán con la solución y responsabilidades por rol. RN-06: asignación de roles y responsabilidades.	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-011, RF-012, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019
Consigna general, sección 3.7: publicación, consulta de actividades, turnos y disponibilidad. RN-03: gestión centralizada de cupos, requisitos y horarios.	RF-005, RF-006, RF-010, RF-011, RF-012, RF-013
Consigna general, sección 3.8: solicitudes, aprobación, habilidades, duplicados, horarios y control de cupos. RN-04: prevención de duplicidad e incompatibilidad. RN-07: confirmación de aprobaciones.	RF-007, RF-013, RF-014, RF-016, RF-017
Consigna general, sección 3.9: cancelación de solicitudes y liberación de espacios. RN-02: gestión de inscripciones mediante un solo canal.	RF-008

RN-05: registro y trazabilidad de la participación.	
Consigna general, sección 3.10: registro de asistencia y acreditación de horas. RN-03: gestión centralizada de asistencia y horas. RN-05: registro y trazabilidad de la participación.	RF-018, RF-019
Consigna general, sección 3.11: retroalimentación posterior a una participación completada. RN-08: permitir agregar retroalimentación.	RF-020
Consigna general, sección 3.12: información, estados y consistencia de los datos. RN-05: registro y trazabilidad de la participación. RN-09: trazabilidad y coherencia en las decisiones.	RF-003, RF-005, RF-008, RF-010, RF-014, RF-015, RF-017, RF-018, RF-019, RF-020
Consigna general, sección 3.13: experiencia, accesibilidad, calidad y seguridad.	RF-004, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-005, RNF-007, RNF-009, RNF-010
Consigna general, sección 3.14: tecnologías, arquitectura y configuración técnica.	RES-01, RES-02, RES-03; RNF-007

Nota: La matriz relaciona las reglas de negocio y las necesidades descritas en la Consigna general del proyecto (sección 3, subsecciones 3.5 a 3.14) con los requisitos registrados en esta ERS.

13. Preguntas pendientes y decisiones.

Pregunta	Respuesta	Fecha	Responsable	Requisitos
¿La regla de		2026/10/07	Mario	RF-008.

cancelación hasta 24 horas antes aplica también a solicitudes pendientes?				
¿La coordinación puede cancelar una solicitud ya aprobada?		2026/10/07	Mario	RF-008.
¿Los turnos llenos o ya pasados se ocultan o se muestran como no disponibles?		2026/10/07	Mario	RF-011, RF-012, RF-013
¿La reseña es una calificación, un comentario o ambos? ¿Quién puede verla?		2026/10/07	Mario	RF-020
¿Qué valores de asistencia se permiten (por ejemplo presente y ausente)? ¿Se puede corregir una asistencia ya registrada?		2026/10/07	Mario	RF-018
¿Cada organización puede tener más de un coordinador?		2026/10/07	Mario	RF-016.